

Examen: PROGRAMARE PARALELĂ --- 15.06.2020

Subiect R4 (10 minute) (10 puncte)

Să considerăm algoritmul de criptare **AES 128** în modul de lucru **ECB** (Electronic Code Block) cu o cheie dată K (așa cum a fost prezentat la curs). Algoritmul primește un bloc de 128 de biți și generează tot un bloc de 128 de biți.

Șirul de biți din intrare (mesajul) este divizat în blocuri de 128 de biți care sunt procesate succesiv. Fiecare bloc este procesat în mod independent de orice alt bloc.

Se poate argumenta că folosit astfel, AES este de fapt echivalent cu un cifru de substituție monoalfabetică (similar în esență cu cifrul Cezar, Afin, etc.).

- În această interpretare, ce este de fapt o „literă”?
- Câte „litere” are alfabetul în acest caz?
- Demonstrați că funcția de criptare AES_K este **bijectivă**
- Știm că o metodă de criptanaliză puternică pentru a „sparge” orice cifru de substituție monoalfabetică este **analiza de frecvență**. Putem „sparge” AES folosind analiza de frecvență? (DA/NU)

Dacă ați răspuns DA, precizați cum?

Dacă ați răspuns NU, argumentați de ce? (dați cel puțin două motive)

Exam: PARALLEL PROGRAMMING --- 15.06.2020

Subject E4 (10 minutes) (10 points)

Consider the encryption algorithm **AES 128** in **ECB** (Electronic Code Block) mode, with a given key K (as presented in the course). The algorithm takes a block of 128 bits and generates another block of 128 bits.

The input bitstream (the message) is divided into 128 bit blocks, which are processed in turn. Each block is processed independently from any other block.

One can argue that if AES is used like that, then it is in fact equivalent to a monoalphabetic substitution cipher (similar in essence to Caesar, Affine cipher, etc.).

- According to such an interpretation, what is in fact a „letter”?
- How many „letters” are there in the alphabet?
- Prove that the encryption function AES_K is **bijjective**
- We already know a powerful cryptanalysis method to „break” any monoalphabetic substitution cipher – the **frequency analysis**. Can we then use this method to „break” AES? (YES/NO)

If your answer is YES, describe how to do it.

If your answer is NO, specify why (give at least two reasons)?